

ET4020 - Xử lý tín hiệu số

Các phép biến đổi Fourier

TS. Đặng Quang Hiếu

Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Viện Điện tử - Viễn thông

Năm học 2017 - 2018

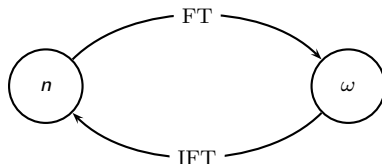
Outline

Biến đổi Fourier

Chuỗi Fourier rời rạc cho dãy tuần hoàn

Biến đổi Fourier rời rạc

Biến đổi Fourier



$$x(n) \xrightarrow{\text{FT}} X(e^{j\omega}) = \text{FT}\{x(n)\} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)e^{-j\omega n}$$

- ▶ Tuần hoàn với chu kỳ 2π
- ▶ Phổ biên độ: $|X(e^{j\omega})|$, và phổ pha: $\arg\{X(e^{j\omega})\}$.
- ▶ Biến đổi ngược:

$$X(e^{j\omega}) \xrightarrow{\text{IFT}} x(n) = \text{IFT}\{X(e^{j\omega})\} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\omega}) e^{j\omega n} d\omega$$

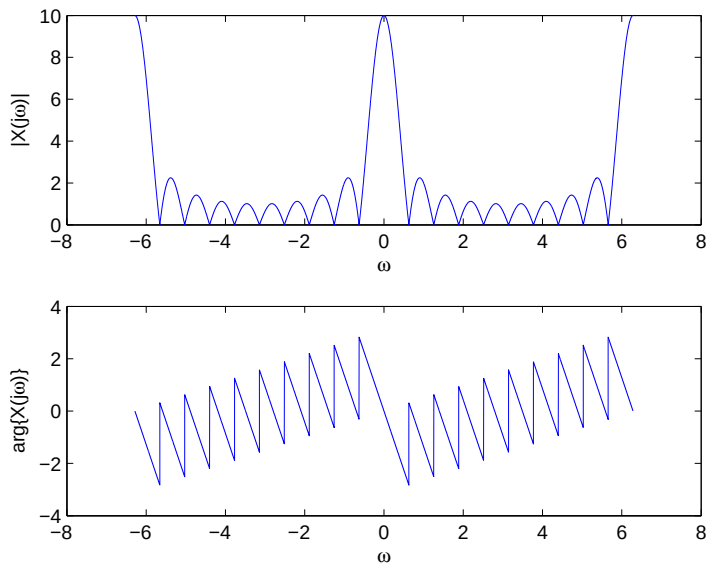
Các ví dụ về FT

1. Tìm $X(e^{j\omega})$, $|X(e^{j\omega})|$ và $\arg\{X(e^{j\omega})\}$ của các dãy sau đây:
 - (a) $x(n) = \delta(n)$
 - (b) $x(n) = \delta(n - 2)$
 - (c) $x(n) = \delta(n - 2) - \delta(n)$
 - (d) $x(n) = \text{rect}_N(n)$
 - (e) $x(n) = (0.5)^n u(n)$
 - (f) $x(n) = u(n)$
2. Xét bộ lọc thông thấp lý tưởng có đáp ứng tần số (trong một chu kỳ) như sau:

$$H_{lp}(e^{j\omega}) = \begin{cases} 1, & |\omega| \leq \omega_c \\ 0, & \omega_c < |\omega| \leq \pi \end{cases}$$

- (a) Hãy tìm đáp ứng xung $h_{lp}(n)$ của bộ lọc này.
- (b) Giải bài toán cho trường hợp bộ lọc thông cao

Phổ biên độ và phổ pha của $\text{rect}_{10}(n)$



Các tính chất

- ▶ Quan hệ với biến đổi z :

$$X(e^{j\omega}) = X(z)|_{z=e^{j\omega}}$$

- ▶ Điều kiện hội tụ:

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |x(n)| < \infty$$

Một hệ thống LTI có đáp ứng tần số khi và chỉ khi nó ổn định.

- ▶ Tuyến tính, dịch thời gian, dịch tần số, chập, v.v.
- ▶ Các tính chất đối xứng
- ▶ Quan hệ Parseval

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |x(n)|^2 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |X(e^{j\omega})|^2 d\omega$$

- ▶ Định lý Wiener - Khintchine: Nếu $x(n) \in \mathbb{R}$ thì

$$\text{FT}\{r_{xx}(n)\} = S_{XX}(e^{j\omega}) := |X(e^{j\omega})|^2$$

trong đó $S_{XX}(e^{j\omega})$ là phổ mật độ năng lượng của $x(n)$.

Outline

Biến đổi Fourier

Chuỗi Fourier rời rạc cho dãy tuần hoàn

Biến đổi Fourier rời rạc

Khái niệm dãy tuần hoàn

$$\tilde{x}(n) = \tilde{x}(n - N), \quad \forall n$$

- ▶ Chu kỳ $N \in \mathbb{Z} \rightarrow$ ký hiệu $\tilde{x}(n)_N$.
- ▶ Tồn tại khai triển Fourier
- ▶ Khác hệ số N so với khái niệm chuỗi Fourier cho tín hiệu tuần hoàn trong môn Tín hiệu và hệ thống!

Định nghĩa cặp chuỗi Fourier rời rạc cho dãy tuần hoàn

$$\tilde{X}(k) = \sum_{n=0}^{N-1} \tilde{x}(n) e^{-j\frac{2\pi}{N}kn}$$

$$\tilde{x}(n) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \tilde{X}(k) e^{j\frac{2\pi}{N}kn}$$

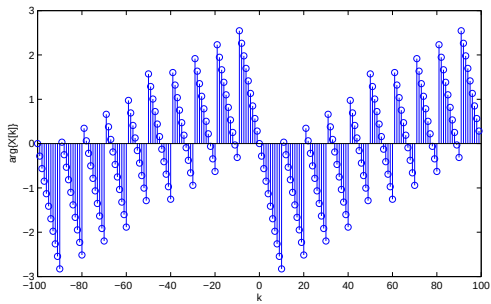
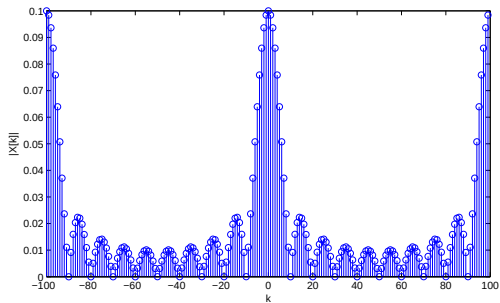
- ▶ $W_N = e^{-j\frac{2\pi}{N}}$.
- ▶ Biên độ và pha: $|\tilde{X}(k)|, \arg\{\tilde{X}(k)\}$.

Ví dụ: Cho dãy xung chữ nhật tuần hoàn $\tilde{x}(n)$ với chu kỳ N :

$$\tilde{x}(n) = \begin{cases} 1, & \ell N \leq n \leq \ell N + M - 1, \quad \forall \ell \in \mathbb{Z}, \quad 1 \leq M \leq N \\ 0, & n \text{ còn lại} \end{cases}$$

Hãy tìm $\tilde{X}(k), |\tilde{X}(k)|, \arg\{\tilde{X}(k)\}$.

Kh_i $N = 100, M = 10$



Các tính chất

- ▶ Tuyến tính, dịch thời gian, dịch tần số
- ▶ Đối ngẫu: Nếu

$$\tilde{x}(n) \xleftrightarrow{\text{DFS}} \tilde{X}(k)$$

thì

$$\tilde{X}(n) \xleftrightarrow{\text{DFS}} N\tilde{x}(-k)$$

- ▶ Các tính chất đối xứng

Chập tuần hoàn

$$\begin{aligned}\tilde{x}_1(n) &\stackrel{\text{DFS}}{\longleftrightarrow} \tilde{X}_1(k) \\ \tilde{x}_2(n) &\stackrel{\text{DFS}}{\longleftrightarrow} \tilde{X}_2(k)\end{aligned}$$

Nếu $\tilde{X}_3(k) = \tilde{X}_1(k)\tilde{X}_2(k)$

→ Chập tuần hoàn:

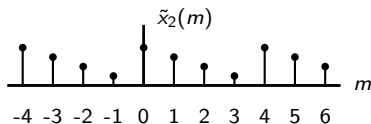
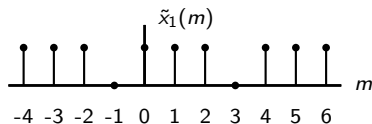
$$\tilde{x}_3(n)_N = \tilde{x}_1(n)(\tilde{*})_N \tilde{x}_2(n) = \sum_{m=0}^{N-1} \tilde{x}_1(m)\tilde{x}_2(n-m)$$

Các bước tính chập tuần hoàn

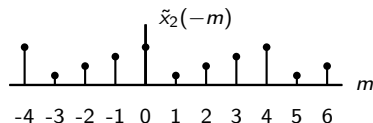
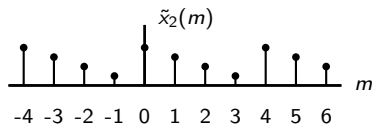
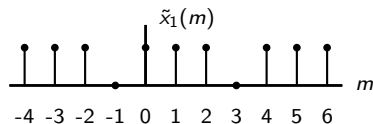
Tìm $\tilde{x}_3(n_0)$, $\forall n_0 \in [0, (N - 1)]$

- (1) Lấy đối xứng $\tilde{x}_2(m) \rightarrow \tilde{x}_2(-m)$
- (2) Dịch theo trục thời gian đi n_0 mẫu
- (3) Nhân: $\tilde{v}_{n_0}(m) = \tilde{x}_1(m)\tilde{x}_2(n_0 - m)$ trong đoạn $[0, (N - 1)]$
- (4) Tính tổng: Cộng tất cả thành phần khác không của $\tilde{v}_{n_0}(m)$ trong đoạn $[0, (N - 1)] \rightarrow \tilde{x}_3(n_0)$
- (5) Kết quả là một dãy tuần hoàn với chu kỳ N :
 $\tilde{x}_3(n_0) = \tilde{x}_3(n_0 + rn)$, $\forall r \in \mathbb{Z}$.

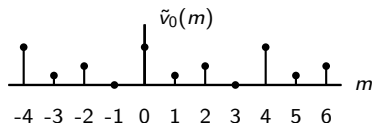
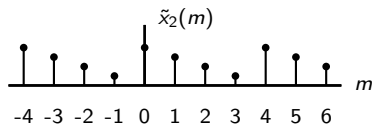
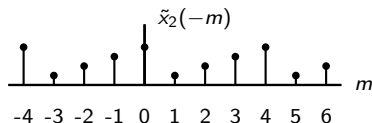
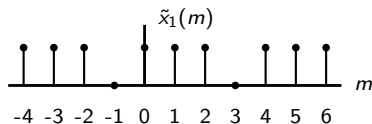
Minh họa các bước tính phép chập tuần hoàn



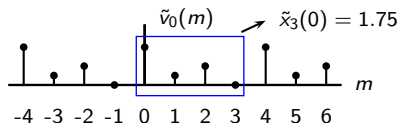
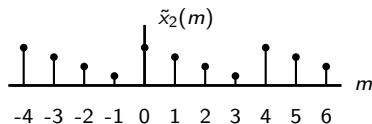
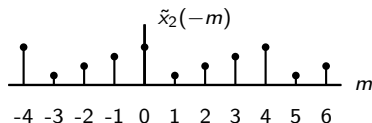
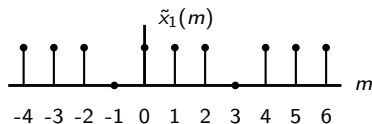
Minh họa các bước tính phép chập tuần hoàn



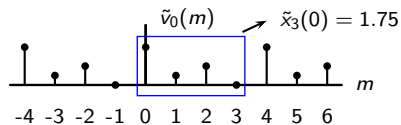
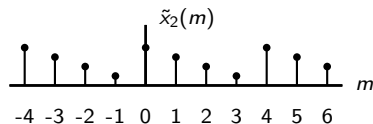
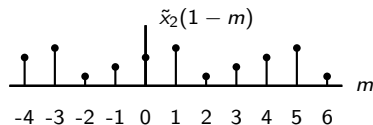
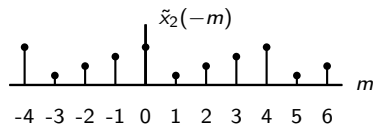
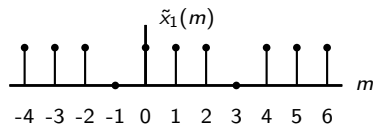
Minh họa các bước tính phép chập tuần hoàn



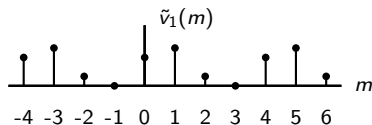
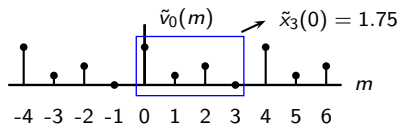
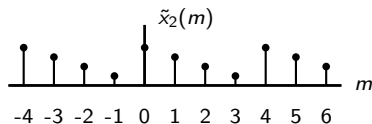
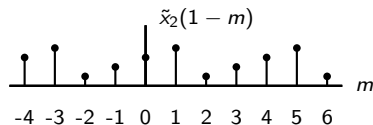
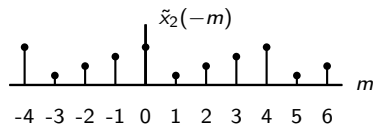
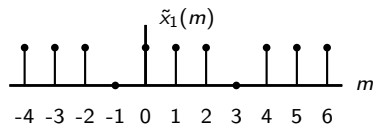
Minh họa các bước tính phép chập tuần hoàn



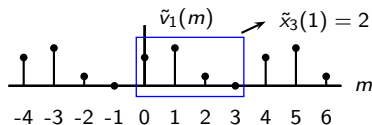
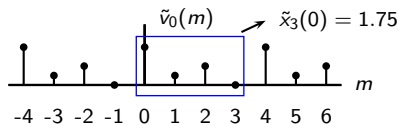
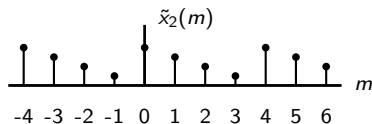
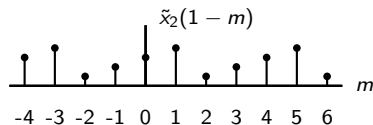
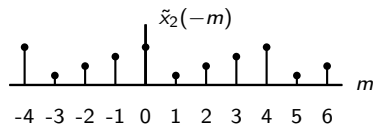
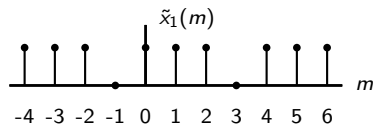
Minh họa các bước tính phép chập tuần hoàn



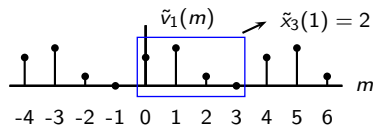
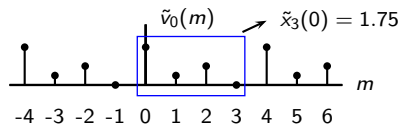
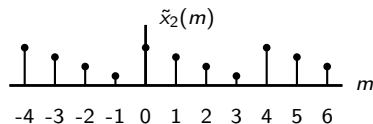
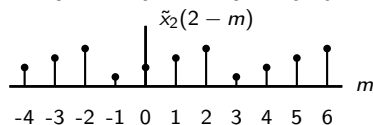
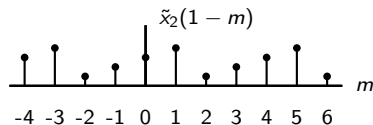
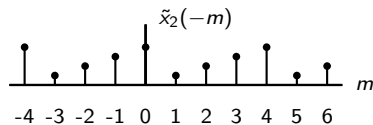
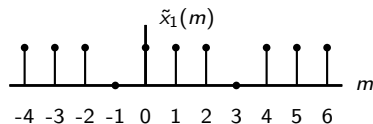
Minh họa các bước tính phép chập tuần hoàn



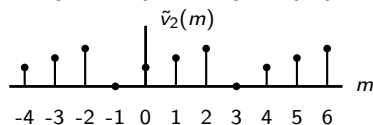
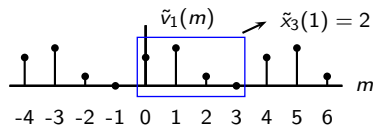
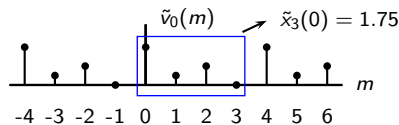
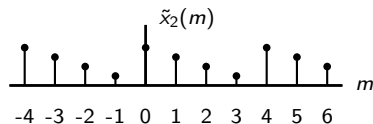
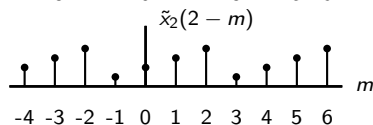
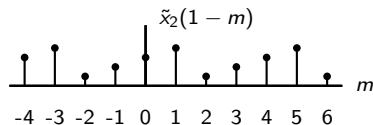
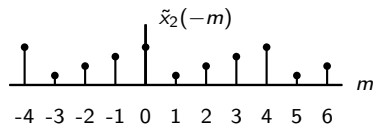
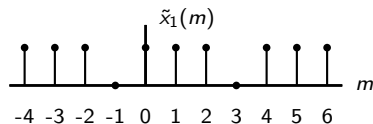
Minh họa các bước tính phép chập tuần hoàn



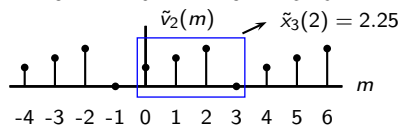
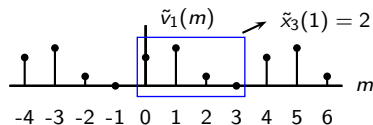
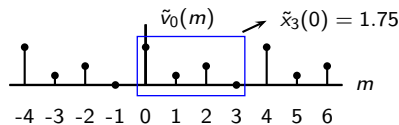
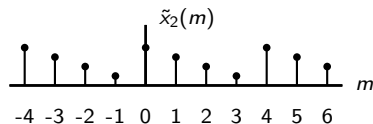
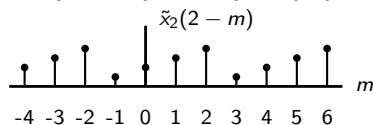
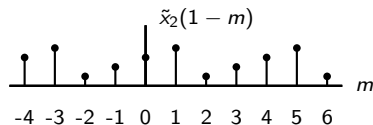
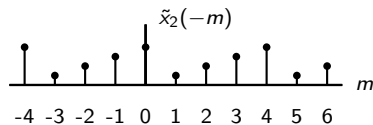
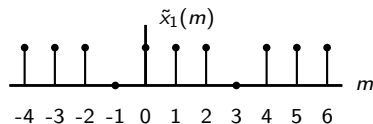
Minh họa các bước tính phép chập tuần hoàn



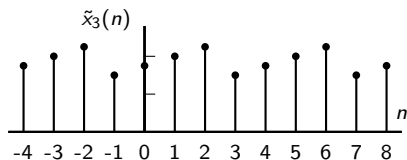
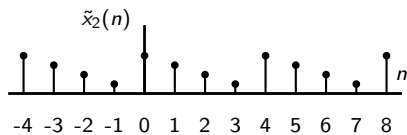
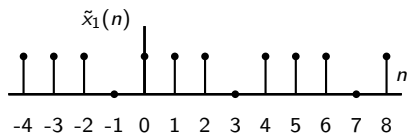
Minh họa các bước tính phép chập tuần hoàn



Minh họa các bước tính phép chập tuần hoàn



Kết quả phép chập tuần hoàn



Bài tập

1. Viết chương trình Matlab để vẽ phổ biên độ và phổ pha của một dãy có chiều dài hữu hạn bất kỳ
2. Sử dụng hàm `freqz` trong Matlab để vẽ đáp ứng tần số của một hệ thống LTI từ phương trình sai phân tuyến tính hệ số hằng.
3. *Lấy mẫu tần số.* Cho dãy $x(n)$ có chiều dài hữu hạn L với phổ $X(e^{j\omega})$ (chu kỳ 2π). Để biểu diễn phổ tín hiệu, người ta lấy các mẫu tại tần số $\omega = k\frac{2\pi}{N}$ để thu được $X(e^{jk\frac{2\pi}{N}})$ với chu kỳ lấy mẫu $\frac{2\pi}{N}$. Với những giá trị nào của N thì ta có thể tái tạo lại hoàn toàn $x(n)$ từ các mẫu $X(e^{jk\frac{2\pi}{N}})$?

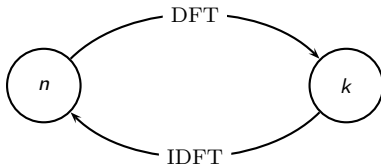
Outline

Biến đổi Fourier

Chuỗi Fourier rời rạc cho dãy tuần hoàn

Biến đổi Fourier rời rạc

Cặp biến đổi Fourier rời rạc (1)

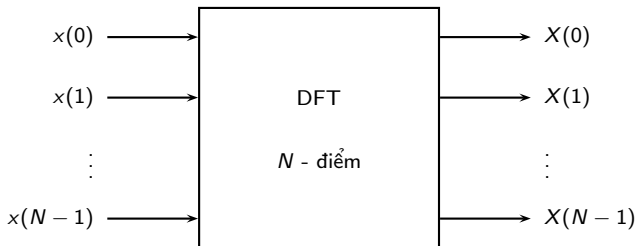


$$X(k) = \text{DFT}\{x(n)\} = \sum_{n=0}^{N-1} x(n) e^{-j\frac{2\pi}{N}kn} \quad k = 0, \dots, N-1$$

$$x(n) = \text{IDFT}\{X(k)\} = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X(k) e^{j\frac{2\pi}{N}kn} \quad n = 0, \dots, N-1$$

- ▶ $x(n)$ và $X(k)$ - chiều dài hữu hạn $[0, N-1]$
- ▶ Khi cần viết gọn: $W_N = e^{-j\frac{2\pi}{N}}$
- ▶ Khi cần nhấn mạnh chiều dài hữu hạn: $x(n)_N, X(k)_N$

Cặp biến đổi Fourier rời rạc (2)



Ví dụ:

1. Tìm DFT 4-điểm ($X(k)$, $|X(k)|$, $\arg\{X(k)\}$) của dãy

$$x(n) = \{1, j, -j, 1\}$$

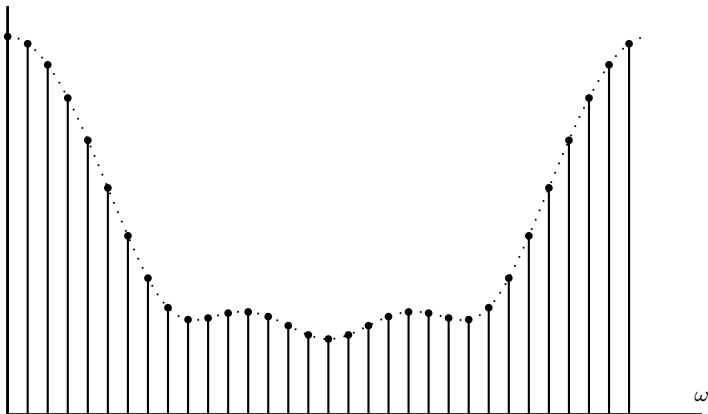
2. Tìm DFT N-điểm của $x(n) = \text{rect}_M(n)$ cho các trường hợp:

- (a) $M = 1$
- (b) $M = N$
- (c) $1 < M < N$

Mối liên hệ giữa $X(k)$ và $X(e^{j\omega})$

Xét tín hiệu $x(n)$ có chiều dài hữu hạn N . Phổ $X(e^{j\omega})$ của $x(n)$ là hoàn toàn xác định nếu thực hiện lấy mẫu ít nhất N mẫu trong đoạn $[0, 2\pi]$

$$X(k) = X(e^{j\omega}) \Big|_{\omega = k \frac{2\pi}{N}}, \quad k = 0, \dots, (N-1)$$



Mối liên hệ giữa $X(k)$ và $\tilde{X}(k)$

- ▶ Nếu tính $X(k)_N$, $x(n)_N$ từ định nghĩa của DFT và IDFT mà không hạn chế trong đoạn $[0, N - 1]$ thì ta được hai dãy tuần hoàn với chu kỳ N : $\tilde{X}(k)_N$, $\tilde{x}(n)_N$.

$$\tilde{X}(k)_N = X(k \bmod N)$$

- ▶ Nếu trích một chu kỳ của các dãy $\tilde{X}(k)_N$, $\tilde{x}(n)_N$ thì ta được $X(k)_N$, $x(n)_N$

$$X(k)_N = \tilde{X}(k) \cdot \text{rect}_N(k) = \begin{cases} \tilde{X}(k), & 0 \leq k \leq (N - 1) \\ 0, & k \text{ còn lại} \end{cases}$$

Biểu diễn DFT và IDFT dưới dạng ma trận

Xét ma trận $\mathbf{W}_{N \times N}$ trong đó $W_{kn} = W_N^{kn}$

$$\mathbf{W} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & W_N^1 & W_N^2 & \cdots & W_N^{(N-1)} \\ 1 & W_N^2 & W_N^4 & \cdots & W_N^{2(N-1)} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & W_N^{(N-1)} & W_N^{(N-1)^2} & \cdots & W_N^{(N-1)^2} \end{bmatrix}$$

và

$$\mathbf{X} = [X(0), X(1), \dots, X(N-1)]^T$$

$$\mathbf{x} = [x(0), x(1), \dots, x(N-1)]^T$$

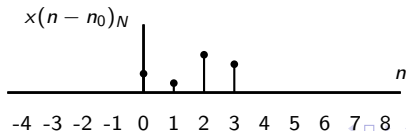
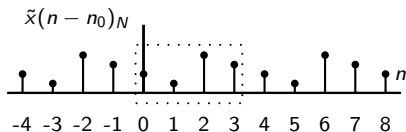
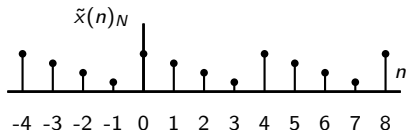
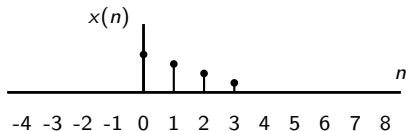
DFT và IDFT có thể được biểu diễn dưới dạng:

$$\mathbf{X} = \mathbf{W}\mathbf{x}$$

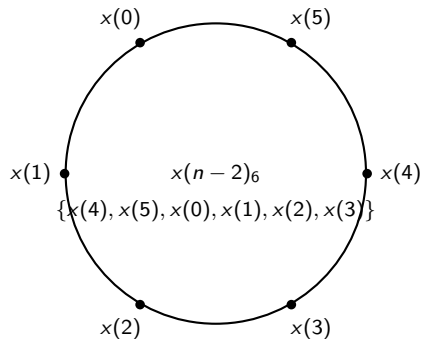
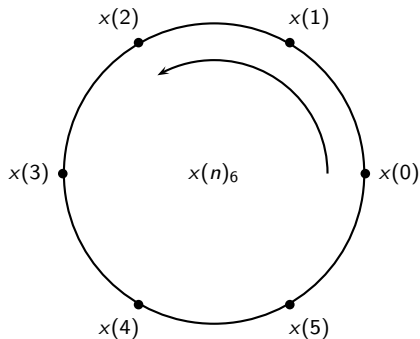
$$\mathbf{x} = \frac{1}{N}\mathbf{W}^H\mathbf{X}$$

Dịch vòng: Một chu kỳ của tín hiệu tuần hoàn sau dịch

$$x(n - n_0)_N = \tilde{x}(n - n_0)_N \cdot \text{rect}_N(n)$$



Dịch vòng: Đặt lên vòng tròn và quay quanh tâm



Tính chất dịch

- ▶ Dịch thời gian

$$\text{DFT}\{x(n - n_0)_N\} = e^{-j(2\pi/N)kn_0} X(k)$$

- ▶ Dịch tần số

$$\text{DFT}\{e^{j(2\pi/N)k_0 n} x(n)\} = X(k - k_0)_N$$

Đảo trục thời gian (lấy đối xứng)

Nếu

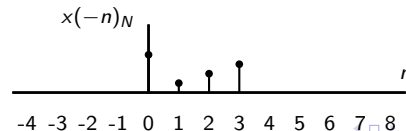
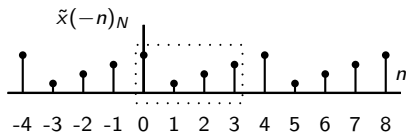
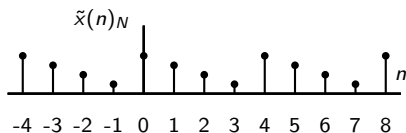
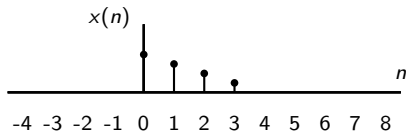
$$\text{DFT}\{x(n)\} = X(k)$$

thì

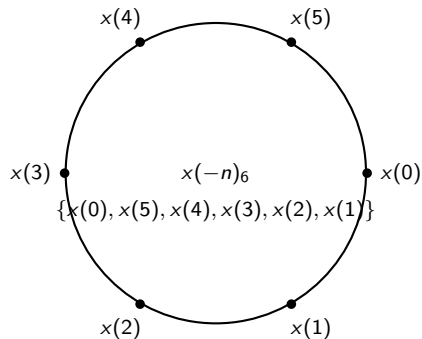
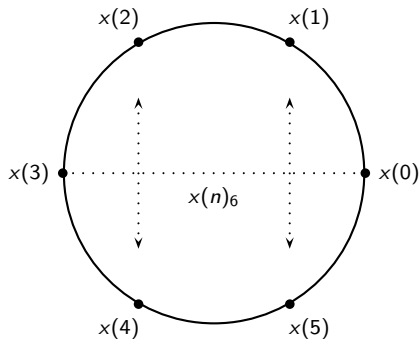
$$\text{DFT}\{x(-n)_N\} = X(-k)_N$$

Lấy đối xứng cho dãy có chiều dài hữu hạn (1)

$$x(-n)_N = \tilde{x}(-n)_N \cdot \text{rect}_N(n)$$



Lấy đối xứng cho dãy có chiều dài hữu hạn (1)



$$x(-n)_N = \{x(0), x(N-1), x(N-2), \dots, x(1)\}$$

Đôi ngẫu

Nếu

$$\text{DFT}\{x(n)\} = X(k)$$

thì

$$\text{DFT}\{X(n)\} = Nx(-k)_N$$

Lưu ý: $x(-k)_N = ?$

Các tính chất đối xứng

- (a) $\text{DFT}\{x^*(n)\} = X^*(-k)_N$
- (b) $\text{DFT}\{x^*(-n)_N\} = X^*(k)$
- (c) $\text{DFT}\{\text{Re}[x(n)]\} = \frac{1}{2}[X(k) + X^*(-k)_N]$
- (d) $\text{DFT}\{\frac{1}{2}[x(n) + x^*(-n)_N]\} = \text{Re}[X(k)]$
- (e) Nếu $x(n) \in \mathbb{R}$
 - ▶ $X(k) = X^*(-k)_N = X^*(N - k)$
 - ▶ $\text{Re}[X(k)] = \text{Re}[X(N - k)]$
 - ▶ $\text{Im}[X(k)] = -\text{Im}[X(N - k)]$
 - ▶ $|X(k)| = |X(N - k)|$
 - ▶ $\arg\{X(k)\} = -\arg\{X(N - k)\}$

Quan hệ Parseval

$$\sum_{n=0}^{N-1} x(n)y^*(n) = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} X(k)Y^*(k)$$

Nếu $x(n) = y(n)$:

$$\sum_{n=0}^{N-1} |x(n)|^2 = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} |X(k)|^2$$

Chập vòng

Định nghĩa chập vòng:

$$x_3(n)_N = x_1(n)(*)_Nx_2(n) = \sum_{m=0}^{N-1} x_1(m)x_2(n-m)_N, \quad \forall n \in [0, N-1]$$

Áp dụng DFT ta có:

$$\text{DFT}\{x_1(n)(*)_Nx_2(n)\} = X_1(k)X_2(k)$$

Chập vòng

Định nghĩa chập vòng:

$$x_3(n)_N = x_1(n)(*)_Nx_2(n) = \sum_{m=0}^{N-1} x_1(m)x_2(n-m)_N, \quad \forall n \in [0, N-1]$$

Áp dụng DFT ta có:

$$\text{DFT}\{x_1(n)(*)_Nx_2(n)\} = X_1(k)X_2(k)$$

Cách tính chập vòng:

- ▶ Miền thời gian: Tính trực tiếp sử dụng khái niệm dịch vòng hoặc tính qua chập tuần hoàn.
- ▶ Miền tần số

Ví dụ: Tính chập vòng 5-điểm ($N = 5$) của hai dãy sau:

$$x_1(n) = \text{rect}_4(n) + 0.5\delta(n-4)$$

$$x_2(n) = \begin{cases} 1 - \frac{n}{4}, & 0 \leq n \leq 4 \\ 0, & n \text{ còn lại} \end{cases}$$

Dạng ma trận của chập vòng

$$\mathbf{x}_3 = \mathbf{X}_2 \cdot \mathbf{x}_1$$

trong đó $\mathbf{x}_3 = [x_3(0), x_3(1), \dots, x_3(N-1)]^T$,
 $\mathbf{x}_1 = [x_1(0), x_1(1), \dots, x_1(N-1)]^T$ và $\mathbf{X}_2$ là (circulant matrix):

$$\mathbf{X}_2 = \begin{bmatrix} x_2(0) & x_2(N-1) & \cdots & x_2(1) \\ x_2(1) & x_2(0) & \cdots & x_2(2) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_2(N-1) & x_2(N-2) & \cdots & x_2(0) \end{bmatrix}$$

Dạng ma trận của chập vòng

$$\mathbf{x}_3 = \mathbf{X}_2 \cdot \mathbf{x}_1$$

trong đó $\mathbf{x}_3 = [x_3(0), x_3(1), \dots, x_3(N-1)]^T$,
 $\mathbf{x}_1 = [x_1(0), x_1(1), \dots, x_1(N-1)]^T$ và $\mathbf{X}_2$ là (circulant matrix):

$$\mathbf{X}_2 = \begin{bmatrix} x_2(0) & x_2(N-1) & \cdots & x_2(1) \\ x_2(1) & x_2(0) & \cdots & x_2(2) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_2(N-1) & x_2(N-2) & \cdots & x_2(0) \end{bmatrix}$$

- Dạng ma trận của chập tuyến tính

Dạng ma trận của chập vòng

$$\mathbf{x}_3 = \mathbf{X}_2 \cdot \mathbf{x}_1$$

trong đó $\mathbf{x}_3 = [x_3(0), x_3(1), \dots, x_3(N-1)]^T$,
 $\mathbf{x}_1 = [x_1(0), x_1(1), \dots, x_1(N-1)]^T$ và $\mathbf{X}_2$ là (circulant matrix):

$$\mathbf{X}_2 = \begin{bmatrix} x_2(0) & x_2(N-1) & \cdots & x_2(1) \\ x_2(1) & x_2(0) & \cdots & x_2(2) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_2(N-1) & x_2(N-2) & \cdots & x_2(0) \end{bmatrix}$$

- ▶ Dạng ma trận của chập tuyến tính $\rightarrow$ ma trận Toeplitz!
- ▶ Làm thế nào để tính chập vòng bằng Matlab?

Mối quan hệ giữa chập vòng và chập tuyến tính

Cho hai dãy có chiều dài hữu hạn, $x(n)$: $[0 \cdots (L - 1)]$ và $h(n)$: $[0 \cdots (P - 1)]$. Nếu

$$y_1(n) = x(n) * h(n)$$

và

$$y_2(n) = x(n)(*)_N h(n)$$

- (a) Với những giá trị nào của N thì $y_1(n) = y_2(n)$, $\forall n$?
- (b) Nếu $N = L$ thì tại những thời điểm n nào ta có $y_1(n) = y_2(n)$?
- (c) Nếu lấy $(P - 1)$ giá trị cuối của $x(n)$ vòng lên đầu và chập tuyến tính với $h(n)$ thì sao?